

Flujograma Completo del Sistema ProofPath

Documento Técnico de Procesos y Arquitectura

Diseñado para exportación a PDF, presentación a jurados y documentación oficial.

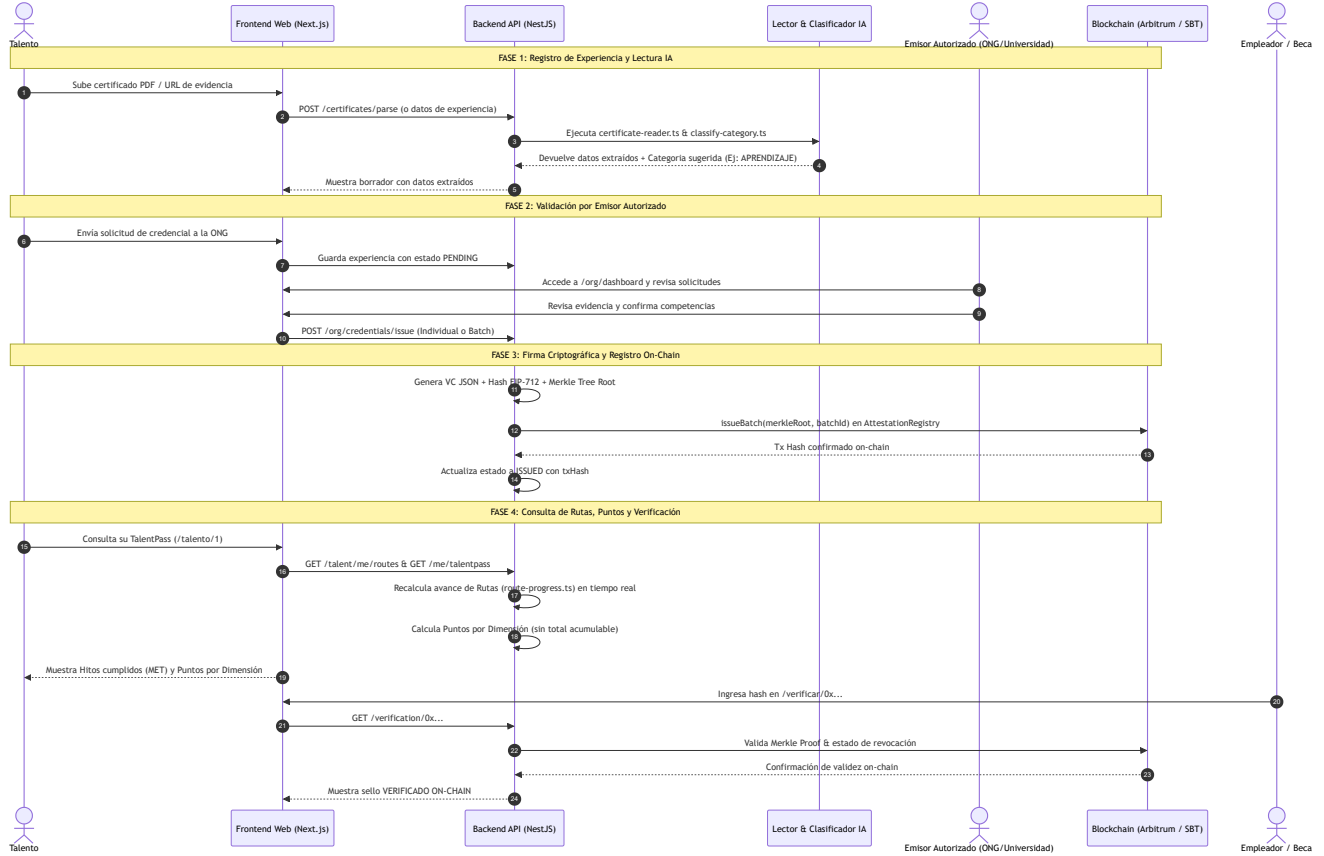
1. Visión General del Flujo Ecosistémico

El sistema **ProofPath** opera bajo el principio de **Emisor Responsable**: la evidencia técnica demuestra el origen e integridad de los datos, pero la credencial se emite únicamente cuando una organización autorizada la firma digitalmente (on-chain o mediante EIP-712).



Syntax error in text
mermaid version 11.15.0

2. Diagrama de Secuencia Detallado (End-to-End)



3. Desglose de Subsystems y Funcionalidades



Subsistema 1: Ingestión de Evidencia

- **Tipos de Evidencia Aceptados:**
 - Documento / Certificado (PDF / Imagen).
 - Repositorio de Código (GitHub).
 - Demo Desplegada (URL).
 - Constancia de Horas / Asistencia (QR / DKIM).
- **Regla:** La evidencia no es la credencial. Demuestra el origen del dato antes de la firma.



Subsistema 2: Lectura y Clasificación IA (apps/api/src/certificates)

- **certificate-reader.ts:**

- Parsea el texto del certificado mediante expresiones regulares y heurísticas de dominio.
 - Extrae: `holderName`, `issuerName`, `title`, `issuedOn`, `hours`, `verificationCode`, `verificationUrl`.
 - Establece `verificationLevel = 'SELF_REPORTED'` hasta la firma institucional.
 - **classify-category.ts:**
 - Mapea el contenido contra la **taxonomía cerrada** `ExperienceCategory`:
 - `APRENDIZAJE` (Cursos, certificaciones)
 - `IMPACTO_AMBIENTAL` (Reforestación, reciclaje, agua)
 - `IMPACTO_SOCIAL` (Voluntariado, mentoría, comedores)
 - `INNOVACION_TECNOLOGIA` (Hackathons, repos, prototipos)
 - `LIDERAZGO_COMUNIDAD` (Organización de eventos, coordinaciones)
 - `TRAYECTORIA` (Prácticas, freelance, empleo formal)
 - Calcula puntaje de confianza (`0.0` a `1.0`) y devuelve los términos encontrados.
-

Subsistema 3: Validación Institucional (`/org/dashboard`)

- **Roles:** Organizaciones registradas y verificadas (`isTrusted = true`).
 - **Flujo:**
 1. Revisión nominal de solicitudes en el panel de la ONG.
 2. Aprobación de claims de habilidades (*skills* humanas y técnicas).
 3. Firma individual o en lote (*Batch Issuance*).
-

Subsistema 4: Criptografía y Estructura VC (`apps/api/src/credentials`)

- **VC Builder** (`vc-builder.ts`): Construye la credencial conforme a estándares W3C en formato JSON.
- **Hash de Credencial** (`credentialHash`): Hash keccak256 determinístico de los campos canónicos.
- **Merkle Tree** (`buildMerkleTree`): Agrupa múltiples credenciales en una sola raíz para emisión masiva eficiente.

- **Firma EIP-712:** Estructura de firma legible por humanos en billeteras Ethereum / Arbitrum.
-

⌘ Subsistema 5: Contratos Inteligentes On-Chain (**packages/contracts**)

- **AttestationRegistry.sol:**
 - Guarda la raíz de Merkle (**merkleRoot**) y el identificador de lote (**batchId**).
 - Registro de revocaciones auditables e inmutables.
 - **TalentPassSBT.sol:**
 - Token Soulbound ERC-721 no transferible asociado a la wallet del talento.
 - **Diferenciación Técnica con Stylus:**
 - Arbitrum Stylus permite verificación de Merkle proofs ejecutados en Wasm a costo de gas mínimo.
-

🎯 Subsistema 6: Rutas, Puntos y Verificación Pública

A. Motor de Rutas y Progreso (**route-progress.ts**)

- **Modelos:** **Route** y **RouteMilestone**.
- **Mecánica:** Los hitos de una convocatoria (ej. *Beca Semilla 2026*) se evalúan **en tiempo real** contra las credenciales del talento.
- **Estados de Hito:**
 - **MET** (Cumplido por credencial vigente).
 - **IN_REVIEW** (Experiencia enviada en revisión por la ONG).
 - **PENDING** (Pendiente por cumplir).
- **Garantía Ética: Sin persistencia de score.** El progreso se recomputa en cada request y no existe ranking global de personas.

B. Puntos por Dimensión (**points-by-dimension.ts**)

- Mide la participación validada en las 6 dimensiones.
- **Regla Implacable: Sin total general acumulado.** Cada oportunidad evalúa únicamente las dimensiones de su interés.

C. Portal de Verificación Pública (/verificar/[hash])

- Auditoría independiente por hash o código QR.
 - Muestra el emisor, nivel de verificación (**ON_CHAIN** / **ISSUER_VERIFIED**), vigencia y prueba criptográfica.
-



Guía de Exportación a PDF

Para convertir este documento en un PDF de presentación:

1. Abre este archivo en VS Code o en un navegador web.
 2. Utiliza la función **Imprimir** (**Ctrl + P** o **Cmd + P**).
 3. Selecciona **Guardar como PDF**.
 4. Asegúrate de marcar la opción **Gráficos de fondo / Background graphics**.
-

ProofPath — Verificamos experiencias atribuidas a emisores responsables.